

Обеспечение программное медицинское

AngioPlus Core (μ FR)

**для неинвазивного измерения фракционного резерва
кровотока, на электронных и виртуальных носителях**

Версия 2.5.0.0.0

Руководство пользователя

Настоящее руководство пользователя защищено авторским правом, а также международным законодательством по авторскому праву и условиями договора. Запрещается копирование, воспроизведение, изменение, публикация или распространение настоящего руководства пользователя в любой форме или любыми средствами, для любых целей, без предварительного письменного разрешения компании Shanghai Pulse Medical Technology, Inc. Разрешение дается на свободную печать неизменных копий настоящего документа целиком, при условии, что копии не изготавливаются или не распространяются для получения прибыли или коммерческой выгоды.

Содержание

1 Описание изделия.....	1
Клиническая значение:	1
Комплект поставки:.....	1
Номер версии ПО:	1
2 Показания к применению	1
3 Назначение	2
4 Пользователи	2
5 Популяция пациентов	2
6 Противопоказания	2
7 Предупреждения.....	2
8 Меры предосторожности	3
9 Условия хранения.....	5
10 Системные требования	5
11 Инсталляция ПО	5
12 Техническая поддержка	6
12 Описание и функционирование PStation.....	7
12.1 Обзор PStation	7
12.2 Панель инструментов.....	9
12.3 Главное окно	9
12.3.1 Навигация.....	9
12.3.2 Просмотр	12
12.3.3 Анализ.....	14
12.3.4 PACS	14
13 Описание и функционирование AngioPlus Core.....	17
13.1 Обзор.....	17
13.2 Панель инструментов.....	17
14 Работа с программным обеспечением AngioPlus Core	19
14.1 Простые измерения	19
14.1.1 Измерения длины	19
14.1.2 Измерения угла.....	20
14.1.3 Снимки экрана	21
14.1.4 Калибровка катетера	21

14.2 Анализ сосуда	22
14.2.1 Запуск анализа сосуда	22
14.2.2 Первый этап анализа: Скорость кровотока	22
14.2.3 Второй этап анализа: Сегментация целевого сосуда	23
14.2.4 Третий этап анализа: вычисление μ FR-2D	26
14.2.5 Четвертый этап анализа: вычисление μ FR- 3D	29
14.2.6 Результаты μ FR и виртуальный стент	31
14.2.7 Отчет	33
14.2.8 Выключение	34
15 Ограниченная гарантия	35
16 Торговый знак и информация о компании	37
17 Используемые условные обозначения	38
18 Значение условных обозначений	39
19 Маркировка CE	40
20 Поиск и устранение неисправностей	40
21 Описание искусственного интеллекта (AI)	41
22 Сокращения и понятия	43
23. Приложения	45

1 Описание изделия

Обеспечение программное медицинское AngioPlus Core (μ FR) для неинвазивного количественного измерения фракционного резерва кровотока (далее - AngioPlus Core (μ FR) представляет собой программное обеспечение для клинического количественного анализа ранее полученных данных ангиографий в формате DICOM у пациентов с заболеваниями коронарных артерий. ПО поставляется на электронном или виртуальном носителе. Пользователь выбирает изображения и следуя подсказкам системы отмечает основные характеристики на изображениях, включая исследуемый регион основного сосуда и его боковых ответвлений, а затем получает количественные значения неинвазивного фракционного резерва кровотока в виде индекса μ FR, а также ряд анатомических параметров.

Клиническая значимость:

AngioPlus Core (μ FR) обладает высокой диагностической эффективностью в обнаружении функциональной степени тяжести заболеваний коронарных артерий и диагностической точностью ≥ 90 %. Сокращает необходимость необязательных хирургических вмешательств за счет точного определения функционального резерва кровотока (ФРК) для пациента.

Комплект поставки:

Обеспечение программное медицинское AngioPlus Core (μ FR) для неинвазивного количественного измерения фракционного резерва кровотока, на электронных и виртуальных носителях, в составе:

1. Обеспечение программное медицинское AngioPlus Core (μ FR) для неинвазивного количественного измерения фракционного резерва кровотока на электронных и виртуальных носителях
2. Эксплуатационная документация AngioPlus Core (μ FR) на бумажном и/или электронном и/или виртуальном носителе
3. Ключ лицензионный к программному обеспечению AngioPlus Core (μ FR)

Номер версии ПО:

2.5.0.0.0 и выше от даты выпуска

2 Показания к применению

- Пациенты со стабильной или нестабильной стенокардией напряжения или после острого инфаркта миокарда (ОИМ);
- Диаметр стеноза коронарной артерии ≥ 30 % и ≤ 90 % по результатам визуальной оценки;
- Бифуркационные поражения коронарных артерий: поражения основной артерии и боковых ответвлений с классификацией по Медину 1,1,0; 0,1,1; 1,0,0; 0,1,0; 0,0,1 , а также поражения основной артерии с классификацией по Медину 1,1,1; 1,0,1.

3 Назначение

Независимая прикладная программа, предназначенная для облегчения процесса оценки стеноза коронарных артерий в ходе эндоваскулярных вмешательств путем оконтуривания сосудов на ранее полученных ангиограммах в формате DICOM, их количественного анализа и неинвазивной оценки фракционного резерва кровотока, выдаваемого в виде параметра μFR . Может использоваться в качестве альтернативы инвазивной методике оценки фракционного резерва кровотока. Не предназначается для хранения медицинских карт пациентов. Предназначено для установки на серийный компьютер.

4 Пользователи

Кардиологи, рентгенэндоваскулярные хирурги и кардиохирурги, а также квалифицированные технические специалисты с соответствующими навыками выполнения количественного анализа коронарных артерий.

5 Популяция пациентов

Пациенты в возрасте ≥ 18 лет с заболеваниями коронарных артерий на фоне стабильной или нестабильной стенокардии напряжения или после острого инфаркта миокарда.

6 Противопоказания

Отсутствуют.

7 Предупреждения

Отсутствуют.

8 Меры предосторожности

Безопасность и эффективность измерения μ FR не оценивалась для пациентов со следующими состояниями:	
	Сужение просвета вызвано миокардиальным мостом
	Поражения устья сосуда <3 мм от аорты.
	Поражение боковых ответвлений с классификацией по Медину 1,0,1; 1,1,1.
	Данные ангиографии низкого качества, которые не позволяют обнаружить границы кровеносных сосудов, или неадекватно заполненные контрастным веществом. Границы просвета сосуда на изображении должны быть достаточно четкими для анализа.
	Сильное наложение сосудов или извитость сегментов со стенозом
	Референсный диаметр просвета пораженного сегмента <2 мм по данным визуальной оценки
Иные меры предосторожности	
	Программное обеспечение AngioPlus Core (μ FR) предназначено для использования кардиологами, рентгенэндоваскулярными хирургами и кардиохирургами, а также квалифицированными техническими специалистами с соответствующими навыками выполнения количественного анализа коронарных артерий.
	Результаты, полученные с помощью AngioPlus Core (μ FR), предназначены для использования квалифицированными кардиологами, рентгенэндоваскулярными хирургами и кардиохирургами вкпе с клиническим анамнезом пациента, симптомами и результатами других диагностических тестов, а также профессиональным суждением кардиолога. Когда результаты диагностики, полученные с помощью AngioPlus Core (μ FR), значительно отличаются от клинического анамнеза пациента, симптомов и результатов других диагностических тестов, врач может отклонить результат диагностики, полученный с помощью AngioPlus Core (μ FR). Результаты клинических исследований показывают, что диагностическая согласованность между μ FR и ФПК составляет 92,6 %
	Пользователи должны достаточно владеть английским языком и должны быть сертифицированы компанией Pulse Medical перед использованием AngioPlus Core (μ FR) в клинических условиях для получения надежных результатов анализа
	Людям с дальтонизмом не рекомендуется использовать это программное обеспечение

	Другие программы или программное обеспечение сторонних производителей, установленное пользователем, не должны влиять на нормальную работу программного обеспечения AngioPlus Core (μ FR). Пользователь отвечает за итоговые проблемы безопасности
	Необходимо открыть только порт для передачи данных в формате DICOM на операционной системе и отключить другие несвязанные порты для предотвращения заражения вирусами через сетевой порт
	Необходимо выбрать контрастное изображение с коротким сужением, меньшим наложением и наполнением контрастным агентом
	С осторожностью использовать функцию виртуального стентирования: визуализировать длину, диаметр и значения сокращения градиента давления целевого сегмента сосуда. См. Раздел 4.2.6 относительно конкретных методов работы. Не принимать клинические решения непосредственно на основе автоматически полученных данных виртуального стентирования.
	Перед использованием изделия, убедиться, что Windows Defender включен
	Установить антивирусное программное обеспечение и своевременно обновлять базу данных вирусов, добавить PStation.exe в список исключений антивирусного программного обеспечения
	С осторожностью использовать контроль доступа пользователя: при запуске программного обеспечения для входа в систему необходимо ввести имя пользователя и пароль Имя пользователя: Имя пользователя, используемое для входа в систему программного обеспечения; Пароль: Пароль пользователя для входа в систему. Пользователи делятся на обычных пользователей и администраторов в зависимости от уровня доступа. Пользователи с учетной записью администратора могут настраивать конфигурацию передачи данных DICOM и управлять пользователями (изменять/удалять/добавлять учетные записи обычных пользователей).
	Рекомендуется, чтобы перед выполнением ангиографии в целях анализа с помощью AngioPlus Core (μ FR), пациент получал нитроглицерин в соответствии со стандартным протоколом лечебного учреждения во избежание вазоспазма.
	С осторожностью открывать одновременно для анализа не более 5 последовательностей изображений DICOM.
	С осторожностью учитывать вариацию калибровочного коэффициента. В случае превышения этого показателя выше 8 %, результат может быть неточным, необходимо выбирать более длинный или прямой сегмент катетера для калибровки.

	В случае, если калибровочный коэффициент катетера отличается от изоцентрического калибровочного коэффициента более, чем на 10 %, измерение может быть неточным.
	С осторожностью: при построении 3D модели исследуемые регионы, выбранные для второй и первой ангиографии, должны совпадать.
	При выполнении анализа с помощью AngioPlus Core своевременно сохранять результаты и закрывать программное обеспечение во избежание неправильного использования неавторизованным персоналом.

9 Условия хранения

Программное обеспечение AngioPlus Core (μ FR) поставляется на электронном или виртуальном носителе. В случае поставки на электронном или виртуальном носителе требования к условиям хранения отсутствуют.

10 Системные требования

1) Рекомендованная конфигурация аппаратного обеспечения для запуска ПО AngioPlus Core (μ FR) :

- Процессор Intel Core i7 6-го поколения или выше;
- Оперативная память 16 Гб или выше;
- Как минимум 100 Гб свободного места на жестком диске;
- Рекомендуется использовать мышь с 3 кнопками и колесиком для прокрутки;
- Поддержка обычного разрешения экрана: 2560 * 1600, 2560 * 1440, 2880 * 1800, 1920 * 1080, 1920 * 1200, 3840 * 2160, 1600 * 1200;
- Сеть Ethernet 1000 Мбит/с или 100 Мбит/с.

2) Операционная система

- Microsoft Windows 10, версия 64 бит или выше.

11 Инсталляция ПО

Установка программного обеспечения, активация лицензии ПО происходит исключительно силами сертифицированного специалиста-инженера компании Pulse Medical или уполномоченного представителя производителя на территории Российской Федерации. Установка возможна как на отдельно стоящем компьютере или ноутбуке, так и на рабочих станциях лечебного учреждения. Системные требования к подобным устройствам перечислены в п.10.

12 Техническая поддержка

Компания Pulse Medical прилагает все усилия для предоставления высококачественных изделий и услуг. Если у Вас возникают вопросы о программном обеспечении или если Вы хотите сообщить рекомендации по усовершенствованию программного обеспечения или документации, свяжитесь со службой технической поддержки Pulse Medical.

Если Вы хотите связаться со службой технической поддержки Pulse Medical по электронной почте, укажите название и номер версии программного обеспечения в теме письма. Чтобы посмотреть версию Вашего программного обеспечения, нажмите кнопку **HELP&ABOUT** (Помощь и сведения о программном обеспечении)  на главной панели инструментов PStation.

Если произошел серьезный инцидент, связанный с изделием, необходимо направить компании Pulse Medical и регулирующему (компетентному) органу власти Вашего государства соответствующее уведомление.

Установка и обслуживание программного обеспечения AngioPlus Core (μ FR)

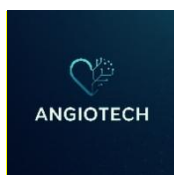


Контактные данные службы технической поддержки:

Shanghai Pulse Medical Technology, Inc.

Эл. почта службы технической поддержки: support@pulse-imaging.com

Телефон: +86 21-5467 0228 (рабочие дни, 9.00-17.00 GMT+8)



Уполномоченный представитель производителя в Российской Федерации

Общество с ограниченной ответственностью «Ангиотех»

Россия, 119192, г. Москва, ул. Столетова, д. 7/1, кв. 1

Телефон: +7 906 043 50 85

Эл. почта: info@angio-tech.ru

Контактные данные представителя в Европе:



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Европа)

Адрес: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Германия

Тел.: +49-40-2513175

Факс: +49-40-255726

Эл. почта: shholding@hotmail.com

12 Описание и функционирование PStation

Для запуска ПО пользователю необходимо найти значок на рабочем столе с указанием AngioPlus Core и запустить его двойным кликом левой кнопки мыши. В открывшемся окне необходимо ввести логин и пароль, выданный Pulse Medical или уполномоченным представителем производителя на территории РФ. Открывшееся после этого окно представляет из себя рабочее пространство ПО AngioPlus Core (μ FR) и называется PStation.

В этом разделе рассматриваются следующие темы:

- 1) Обзор PStation;
- 2) Панель инструментов;
- 3) Главное окно.

12.1 Обзор PStation

Основное рабочее пространство PStation состоит из панели инструментов, списка предварительного просмотра и главного окна с несколькими вкладками (Рис 1).

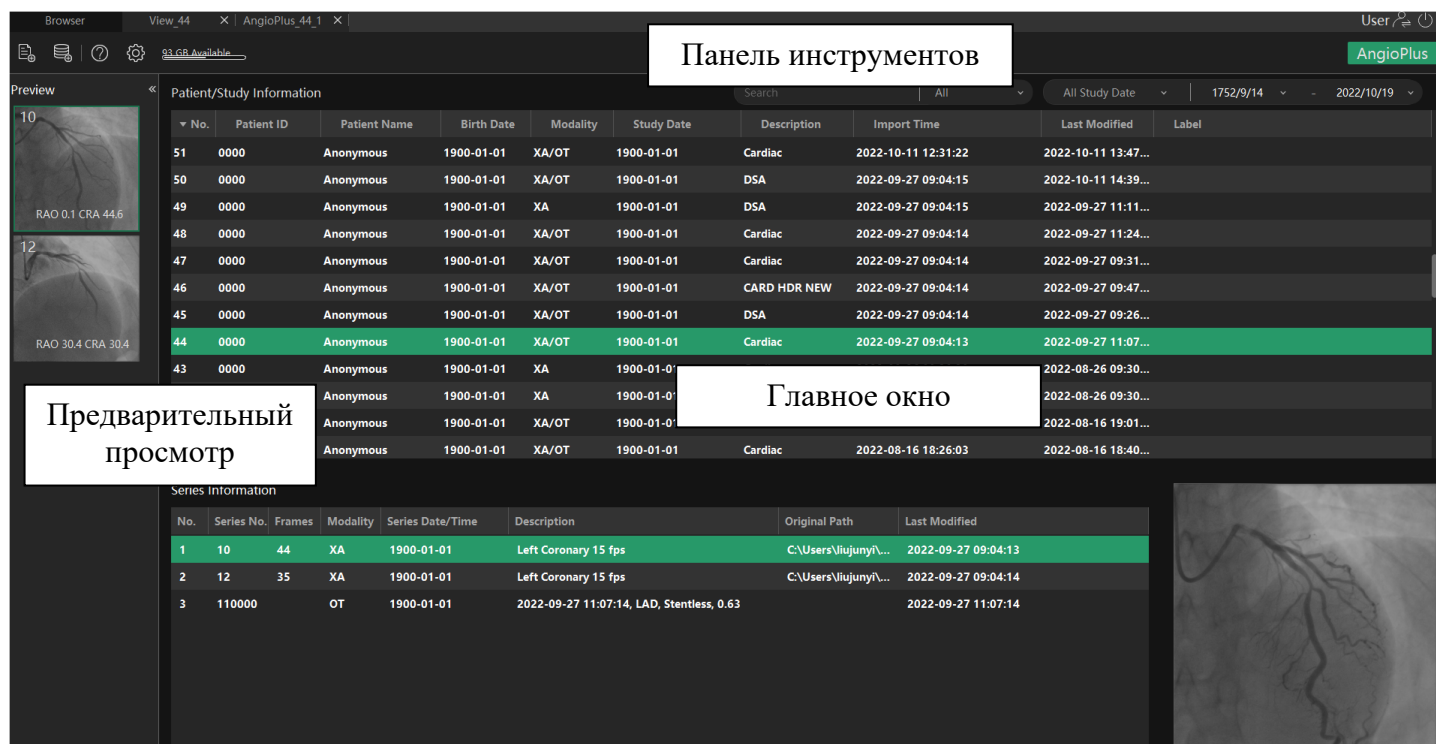


Рисунок 1

Вы можете скрыть список предварительного просмотра, нажав  в верхнем левом углу панели

инструментов. Главное окно включает вкладки Browser (Навигация), View (Просмотр) и Analysis (Анализ). Все вкладки будут отображаться здесь после запуска.

12.2 Панель инструментов

Пиктограмма	Описание функции
	Импорт файлов.
	Импорт из PACS (система передачи и архивации изображений).
	Открыть помощь и сведения о программном обеспечении.
	Открыть настройки.
AngioPlus	Запустить анализ AngioPlus.

12.3 Главное окно

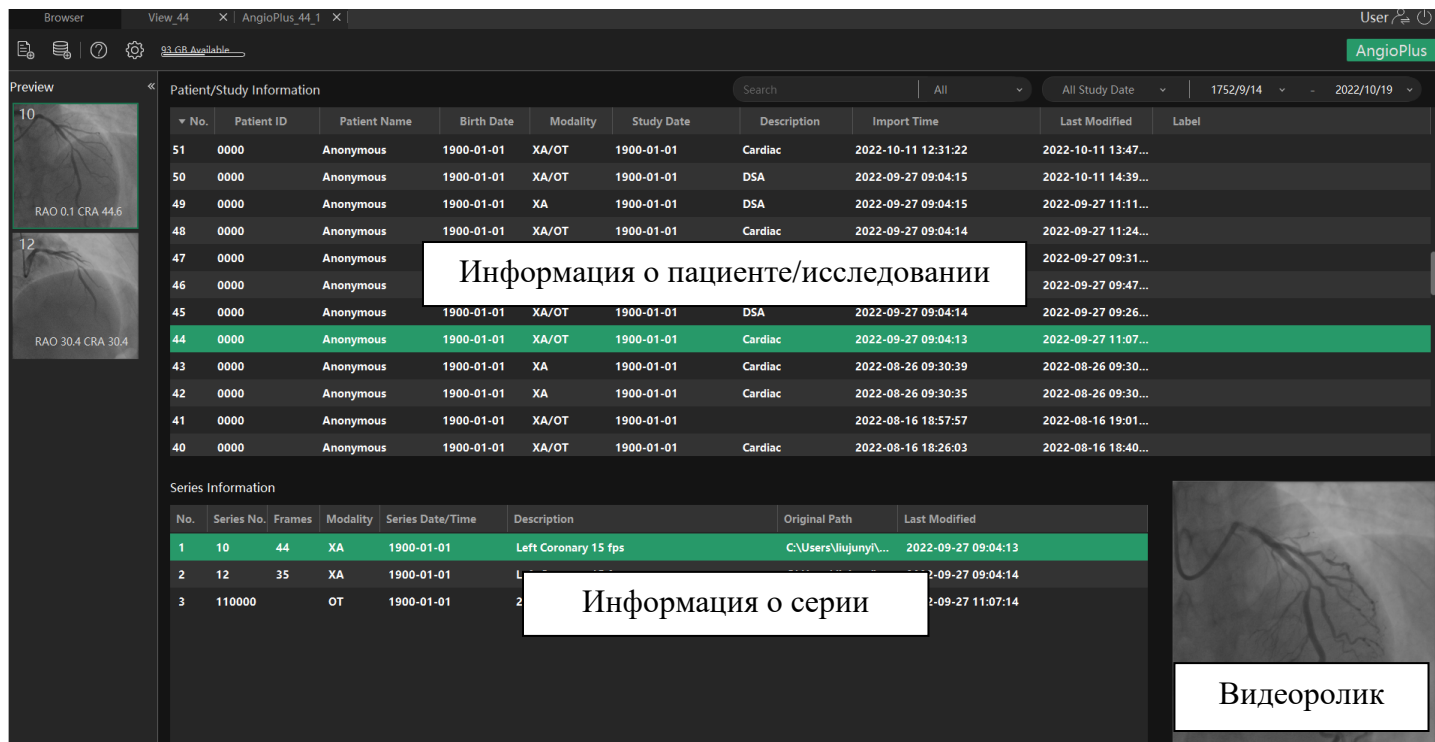
Главное окно включает следующие вкладки:

- 1) Browser (Навигация);
- 2) View (Просмотр);
- 3) Analysis (Анализ);
- 4) PACS.

При открытии PStation в главном окне отображается панель Browser (Навигация).

12.3.1 Навигация

Вкладка Browser (Навигация) включает список **Patient/Study Information** (Информация о пациенте/обследовании) и список **Series Information** (Информация о серии), и позволяет импортировать, фильтровать и удалять данные. Когда пациент/исследование выбрано в списке **Patient/Study Information (Информация о пациенте/обследовании)**, все серии, относящиеся к пациенту/обследованию, будут представлены в списке **Series Information** (Информация о серии). Когда выбрана серия, система воспроизведет видеоролик справа для быстрого просмотра (Рис 2).



The screenshot displays the PStation software interface. On the left, there is a 'Preview' section showing two angiogram images labeled '10' and '12'. The main area is divided into two tables: 'Patient/Study Information' and 'Series Information'.

Patient/Study Information Table:

No.	Patient ID	Patient Name	Birth Date	Modality	Study Date	Description	Import Time	Last Modified	Label
51	0000	Anonymous	1900-01-01	XA/OT	1900-01-01	Cardiac	2022-10-11 12:31:22	2022-10-11 13:47...	
50	0000	Anonymous	1900-01-01	XA/OT	1900-01-01	DSA	2022-09-27 09:04:15	2022-10-11 14:39...	
49	0000	Anonymous	1900-01-01	XA	1900-01-01	DSA	2022-09-27 09:04:15	2022-09-27 11:11...	
48	0000	Anonymous	1900-01-01	XA/OT	1900-01-01	Cardiac	2022-09-27 09:04:14	2022-09-27 11:24...	
47	0000	Anonymous						2022-09-27 09:31...	
46	0000	Anonymous						2022-09-27 09:47...	
45	0000	Anonymous	1900-01-01	XA/OT	1900-01-01	DSA	2022-09-27 09:04:14	2022-09-27 09:26...	
44	0000	Anonymous	1900-01-01	XA/OT	1900-01-01	Cardiac	2022-09-27 09:04:13	2022-09-27 11:07...	
43	0000	Anonymous	1900-01-01	XA	1900-01-01	Cardiac	2022-08-26 09:30:39	2022-08-26 09:30...	
42	0000	Anonymous	1900-01-01	XA	1900-01-01	Cardiac	2022-08-26 09:30:35	2022-08-26 09:30...	
41	0000	Anonymous	1900-01-01	XA/OT	1900-01-01		2022-08-16 18:57:57	2022-08-16 19:01...	
40	0000	Anonymous	1900-01-01	XA/OT	1900-01-01	Cardiac	2022-08-16 18:26:03	2022-08-16 18:40...	

Series Information Table:

No.	Series No.	Frames	Modality	Series Date/Time	Description	Original Path	Last Modified
1	10	44	XA	1900-01-01	Left Coronary 15 fps	C:\Users\Uijunyu\l...	2022-09-27 09:04:13
2	12	35	XA	1900-01-01			2022-09-27 09:04:14
3	110000		OT	1900-01-01			2022-09-27 11:07:14

On the right side of the interface, there is a 'Video Player' section labeled 'Видеоролик' showing an angiogram image.

Рисунок 2

PStation не предназначено для использования в целях долгосрочного хранения или архивирования ваших данных. Убедитесь, что данные изображения, а также все сеансы и результаты постоянно хранятся и архивируются в другом месте, например, в PACS.

Настройка конфигурации базы данных PStation:

- Нажать кнопку Settings (Настройка)  на панели управления. Откроется диалоговое окно настройки.
- Выбрать вкладку General (Общие) и нажать BROWSE (Навигация), указать существующий путь хранилища данных.

Импорт данных в базу данных PStation:

- Нажать  на панели инструментов.
- Открыть папку и выбрать один отдельный файл или несколько файлов для импорта. PStation скопирует все файлы в папку базы данных.

или

- Выбрать одну отдельную папку или несколько папок для импорта.
PStation скопирует все файлы из выбранных папок в папку базы данных.

При импорте данных, PStation проверит дублирование данных.

Поиск отдельного пациента или обследования:

- Отредактировать пациента/обследование в фильтре, введя текст фильтра, нажать ENTER (Ввод) (Рис 3).

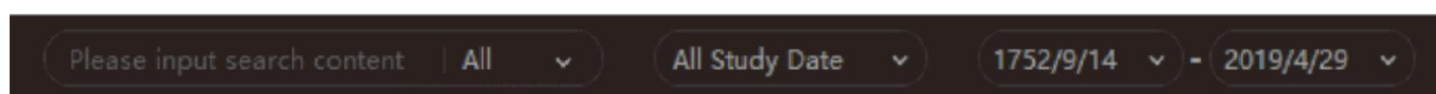


Рисунок 3

После этого содержание списка информации о пациенте/обследовании обновится.

- Для поиска по отдельным характеристикам пациента или обследования, нажать комбинированный список фильтра (выбор по умолчанию: Все) и выбрать столбец, к которому будет применен фильтр (Рис 4).

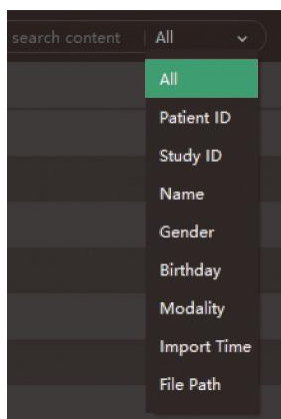


Рисунок 4

- Для поиска обследований за определенный период времени, нажать на поле даты обследования (выбор по умолчанию: Все даты обследования). Вы также можете указать определенный период времени, в котором необходимо найти исследования (Рис 5).

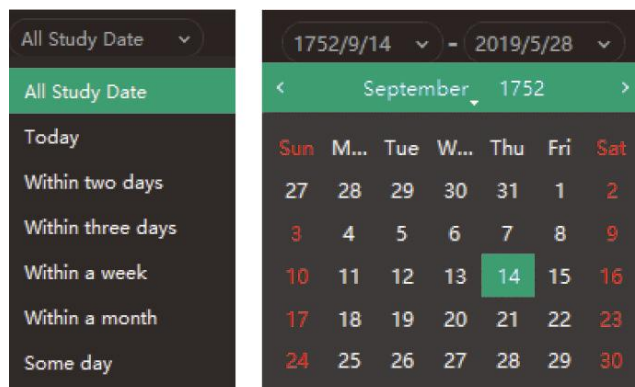


Рисунок 5

- Для сортировки записей пациента/обследования, нажать на заголовок для сортировки в порядке возрастания (от а до z). Нажмите на заголовок снова для сортировки в порядке убывания (от z до а).

Загрузка одной серии в AngioPlus Core пациента/обследования в PStation:

- Выбрать одну запись пациента/обследования в списке Patient/Study Information (Информация о пациенте/обследовании).
- Выбрать одну серию в списке Series Information (Информация о серии).
- Нажать **AngioPlus**

Просмотр изображений в PStation:

- Нажать два раза на одного пациента/обследование в списке Patient/Study Information (Информация о пациенте/обследовании).

В PStation будет открыта и воспроизведена первая серия на вкладке View (Просмотр). Нажать на любое изображение из списка миниатюр слева для воспроизведения соответствующего изображения.

12.3.2 Просмотр

Вкладка **View** (Просмотр) в главном окне PStation предназначена для просмотра изображений (Рис 6).



Рисунок 6

Просмотр изображения:

- Нажать кнопку **Play** (Воспроизвести)  / **Pause** (Пауза) , система воспроизведет изображение с проксимального конца до дистального или приостановит воспроизведение изображения.
- Нажать кнопку **Previous frame** (Предыдущий кадр)  / **Next frame** (Следующий кадр) , текущее изображение переключится на предыдущий/следующий кадр.
- Нажать кнопку **First frame** (Первый кадр)  / **Last frame** (Последний кадр) , текущее изображение переключится на первый/последний кадр.

Изменение ширины окна (WW) и уровня окна (WL):

- Нажать второй кнопкой мыши и перетащить.
- Два раза нажать второй кнопкой мыши для возвращения к исходному состоянию.

Панорамирование изображения:

- Нажать средней кнопкой мыши и перетащить.

Увеличение/уменьшение изображения:

- Навести курсор на масштабную линейку, нажать и перетащить правой кнопкой мыши.

Увеличение изображения:

- Нажать и перетащить ползунок внизу справа.

12.3.3 Анализ

Для расширенного анализа изображения и получения дополнительных результатов, PStation интегрировано с AngioPlus Core в качестве специализированного приложения.

Подробное описание функций программного обеспечения AngioPlus Core описано в других разделах.

12.3.4 PACS

PStation поддерживает функции Query (Запрос) и Retrieve (Извлечение) из предварительно заданной PACS.

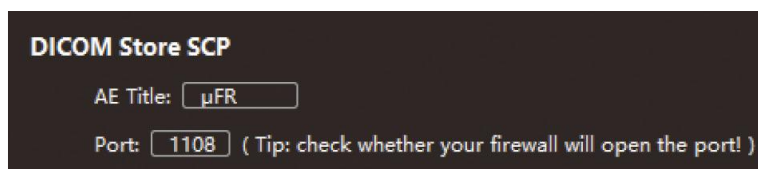
PStation поддерживает следующие службы DICOM:

- Отраженный сигнал SCU для тестирования подключения DICOM к удаленному узлу DICOM, например, PACS.
- Сохранение SCP для получения данных от удаленного узла DICOM, например, PACS;
- Сохранение SCU для отправки данных на удаленный узел DICOM, например, PACS;
- Поиск и перемещение SCU для запроса и поиска данных от удаленного узла DICOM, например, PACS.

Настройка конфигурации подключения DICOM к серверу PStation:

- Нажать  > DICOM Connect... (Подключение к DICOM) на панели инструментов PStation для открытия меню Settings (Настройка) опции DICOM Connect (Подключение DICOM) (Рис 7).

Настройка конфигурации сохранения SCP:



DICOM Store SCP

AE Title:

Port: (Tip: check whether your firewall will open the port!)

Рисунок 7

- Указать соответствующий заголовок объекта прикладного уровня (AE) и номер порта. Параметры по умолчанию: «μFR» и номер порта «1108» (Рис 7).

- Зарегистрировать сервер PStation для хранения SCP с заголовком AE и номером порта в PACS в качестве узла назначения DICOM. Обычно это требуется для установки соединения.

Настройка конфигурации узлов DICOM:

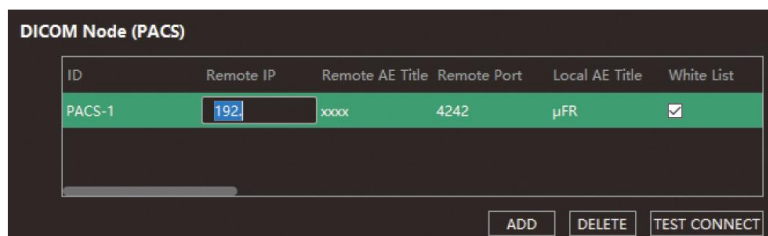


Рисунок 8

- Нажать **ADD** для добавления нового узла DICOM (Рис 8).
- Выбрать соответствующий IP-адрес удаленного узла, заголовок AE удаленного узла, номер порта удаленного узла и ввести соответствующее название/ID узла.
- Нажать **TEST CONNECT** для тестирования впервые зарегистрированного узла DICOM.
- Зарегистрировать сервер PStation для хранения SCP с заголовком AE и номером порта в PACS в качестве узла назначения DICOM. Обычно это требуется для установки соединения.

Настройка конфигурации узла для экспорта данных:

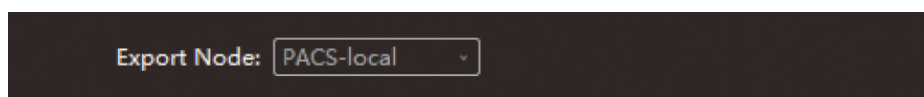


Рисунок 9

- Выбрать узел DICOM в качестве узла для экспорта данных из выпадающего списка (Рис 9).
- Нажать правой кнопкой мыши на любое обследование или серию в PStation и нажать «Export» (Экспорт) для экспорта данных в узел.

Запрос и извлечение данных из PACS:

- Нажать  на панели инструментов. Откроется вкладка PACS (Рис 10).

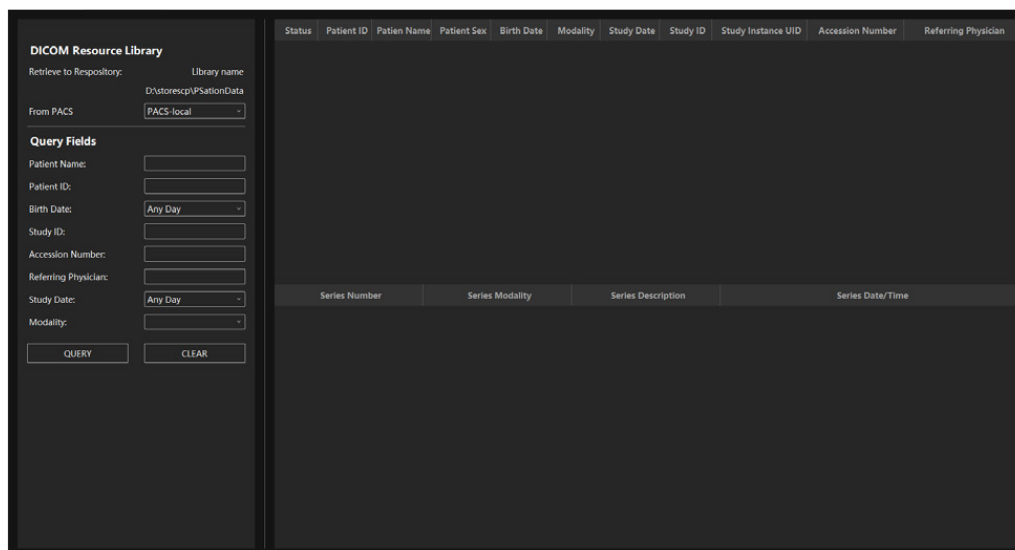
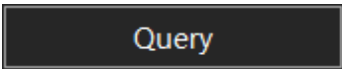


Рисунок 10

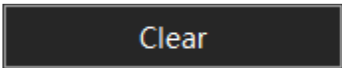
Запрос данных из PACS

- Использовать поля Query (Запрос) для определения критериев поиска (Рис 10) .
- Нажать 
- Соответствующая информация о пациенте и обследовании отобразится в списке.

Извлечение данных из PACS

- Выбрать объект в списке информации о пациенте и обследовании.
- Нажать правой кнопкой мыши и выбрать Download (Загрузить).
- Данные пациента/обследования будут извлечены, и приложение закроется.
- Перейти на вкладку Browser (Навигация) для подтверждения, что данные пациента добавлены в хранилище.

Очистка результатов

- Нажать , результаты предыдущего поиска будут очищены.

13 Описание и функционирование AngioPlus Core

В этом разделе рассматриваются следующие темы:

- 1) Общая информация
- 2) Панели инструментов

13.1 Обзор

Основное рабочее пространство программного обеспечения AngioPlus Core состоит из панели инструментов и областей панелей обзора изучаемого сосуда, включая область просмотра изображения (Рис 11).

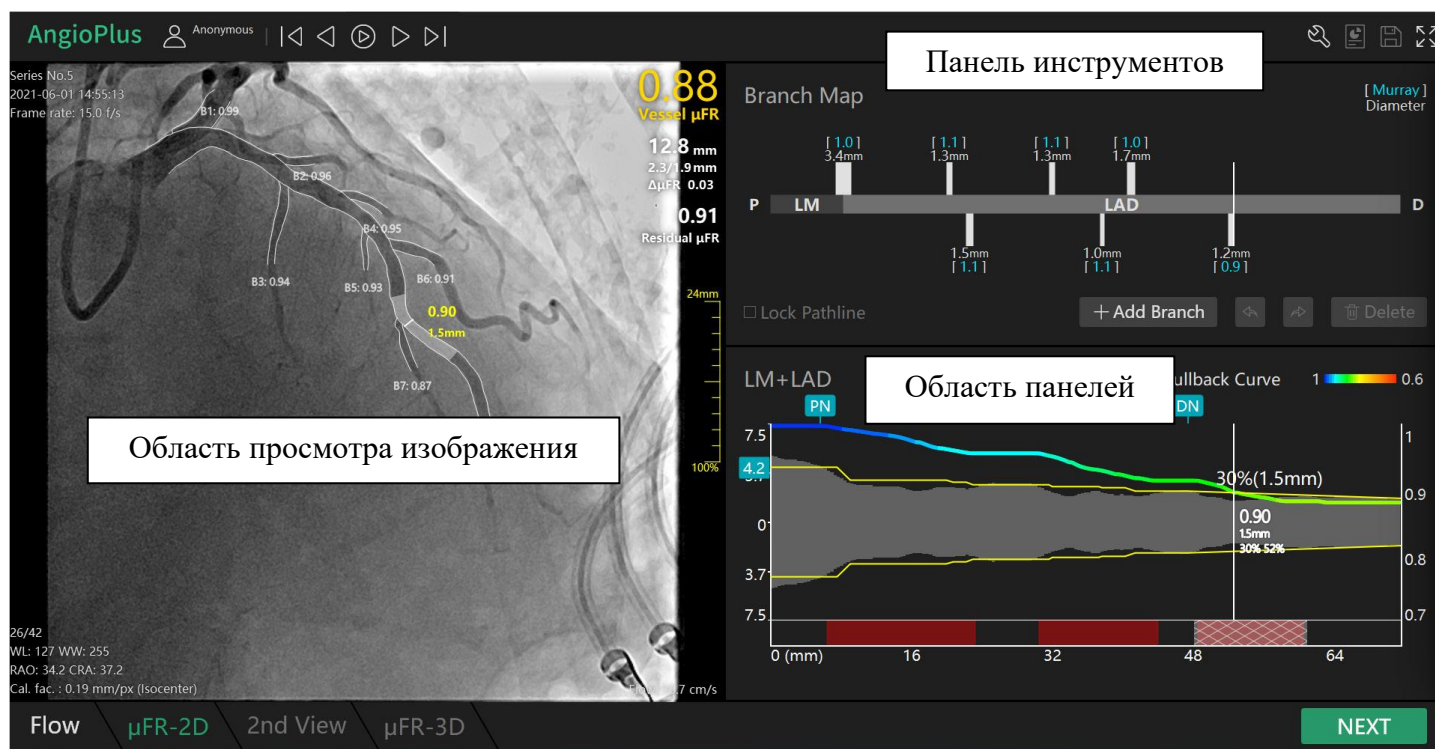


Рисунок 11

13.2 Панель инструментов

Пиктограмма	Описание функции
Общая панель инструментов	
	Переход к первому кадру



	Переход к предыдущему кадру
	Воспроизведение видеоролика
	Приостановить воспроизведение видеоролика
	Переход к следующему кадру
	Переход к последнему кадру
	Открыть/скрыть меню инструментов
	Открыть отчет
	Сохранить сеанс
	Полноэкранный режим
	Закрыть полноэкранный режим
Меню инструментов	
	Измерение длины
	Измерение угла
	Создать снимок экрана для отдельного графического элемента или всего интерфейса
	Начать калибровку катетера
	Открыть предпочтительные настройки

14 Работа с программным обеспечением AngioPlus Core

14.1 Простые измерения

AngioPlus Core поддерживает следующие простые измерения:

- 1) Измерения длины;
- 2) Измерения угла;
- 3) Снимки экрана.

Примечание: Точность измерения сосуда:

- a) Точность реконструкции длины поражения: $\pm 0,5$ мм;
- b) Точность реконструкции диаметра стеноза: ± 2 %;
- c) Точность реконструкции области стеноза: ± 2 %;
- d) Точность реконструкции минимального диаметра просвета: $\pm 0,2$ мм;
- e) Точность реконструкции референсного диаметра: $\pm 0,2$ мм.

14.1.1 Измерения длины

Вы можете измерить расстояние от одной точки до другой. Когда длина измерена, вы можете изменить аннотацию и начальную/конечную точку измерения. Все измерения длины в текущем обследовании перечислены в **Measurements List (Список измерений)** (Рис 12).

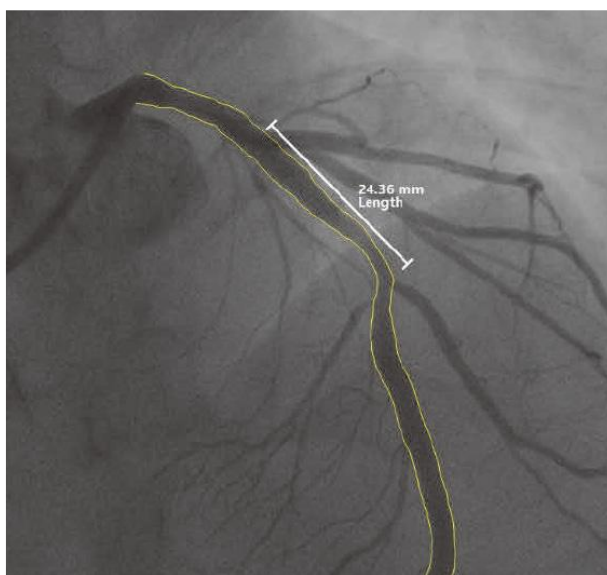


Рисунок 12

Когда вы переключаетесь на другой кадр или другой ракурс, измерение длины может не отображаться в

области просмотра изображения.

Измерение длины:

Первый шаг:

Нажать  в меню инструментов.

Второй шаг:

Нажать и перетащить курсор на изображении ангиографии из начальной точки измерения в конечную.

Третий шаг:

Нажать и перетащить любую из конечных точек для корректировки точек на изображении, расстояние между которыми необходимо измерить.

14.1.2 Измерения угла

Вы можете измерить угол между двумя линиями. Когда угол измерен, вы можете изменить аннотацию и конечные точки измерения. Все измерения угла в текущем обследовании перечислены в **Measurements List (Список измерений)** (Рис 13).

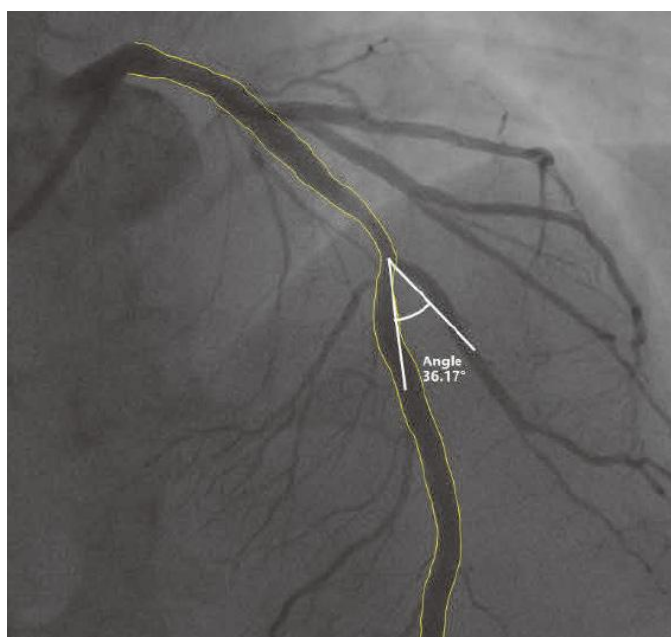


Рисунок 13

Когда вы переключаетесь на другой кадр или другой ракурс, измерение угла может не отображаться в области просмотра изображения.

Измерение угла:

Первый шаг:

Нажать  в меню инструментов.

Второй шаг:

Нажать и перетащить курсор на изображении ангиографии от верхушки угла в конечную точку одной стороны.

Третий шаг:

Нажать и перетащить любую из конечных точек для корректировки двух сторон угла и переместить угол в позицию, которую необходимо измерить.

14.1.3 Снимки экрана

Вы можете создать снимки экрана для отдельного ракурса (область просмотра изображения/область просмотра 3D-изображения). Снимки экрана будут представлены в отчете после создания. Вы можете изменить название или удалить снимок из отчета после завершения анализа.

Создание снимка экрана:

- Нажать  в меню инструментов.
- Нажать на область просмотра изображения, для которой необходимо сделать снимок экрана.

14.1.4 Калибровка катетера

Вы можете использовать известный диаметр катетера для расчета калибровочного коэффициента, который требуется для выполнения точных измерений и анализов.

Калибровка катетера:

- Нажать  в меню инструментов.
- Отметить проксимальную точку и дистальную точку катетера на любом кадре в области просмотра изображения. AngioPlus Core автоматически определит траекторию и контуры катетера.
- Выбрать соответствующий размер катетера.
- Нажать Done (Готово). Вы получите новый калибровочный коэффициент.

14.2 Анализ сосуда

AngioPlus Core поддерживает анализ сегментов сосуда.

14.2.1 Запуск анализа сосуда

Начало анализа отдельного сосуда:

- Выбрать ангиографическое (XA) изображение в PStation.
- Нажать **AngioPlus** на панели инструментов.
- Выбрать тип сосуда и нажать CONFIRM (Подтвердить).

Перед началом анализа сосуда, убедитесь, что известны характеристики проекции сосуда (Рис 14).

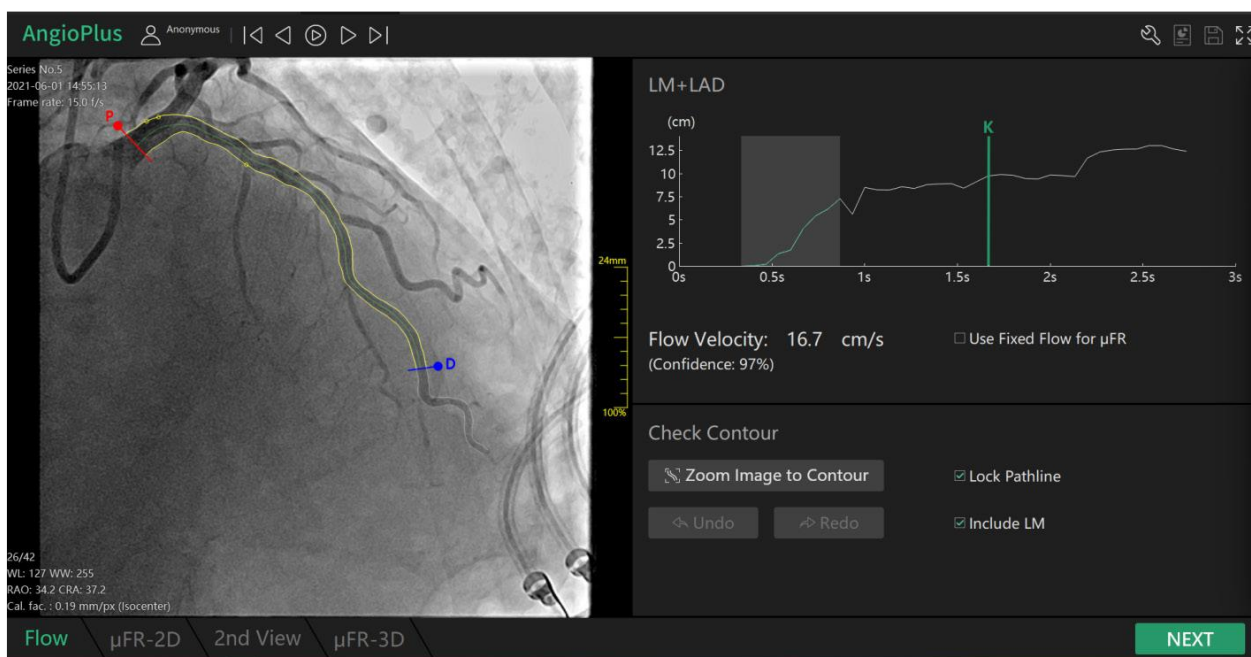


Рисунок 14

14.2.2 Первый этап анализа: Скорость кровотока

При переходе в интерфейс «Flow» (Кровоток), система автоматически определит карту перфузии крови выбранного кровеносного сосуда, которая отображается в виде графика кривой динамики кровотока с течением времени, и определит зону наибольшего подъема скорости кровотока (Рис 14).

Первый этап анализа заключается в проверке зоны подъема скорости кровотока. Вы можете напрямую перетащить линии с обеих сторон для корректировки выбора зоны подъема скорости кровотока.

Изменение зоны подъема кривой скорости кровотока:

- Нажать и перетащить начальную и конечную линии с обеих сторон обнаруженной зоны подъема скорости на **Flow Curve** (Кривая кровотока).
- AngioPlus Core обновит значения **Flow Velocity** (Скорость кровотока) и **Confidence** (Доверительный интервал, коэффициент соответствия).

Вы можете выполнить расчет μ FR постоянного потока путем установки галочки на кнопке **Use Fixed Flow for μ FR** (Использовать постоянный поток для расчета μ FR).

В некоторых случаях низкое качество изображения (например, низкая контрастность, укорочение, перекрытие сосудов, отсутствие изображения) может вести к тому, что система не сможет точно измерить скорость кровотока. Постоянные скорости кровотока представляют собой среднее значение нормальных скоростей кровотока у людей. Использование постоянных скоростей кровотока минимизирует влияние использования некорректных скоростей кровотока в расчетах μ FR.

14.2.3 Второй этап анализа: Сегментация целевого сосуда

Второй этап анализа заключается в определении опорного кадра, а также определении траектории и контуров исследуемого сегмента сосуда.

14.2.3.1 Опорный кадр

Алгоритм выдает рекомендованный опорный кадр при загрузке данных, который отображается как кадр **К** (опорный кадр) на **Flow Curve** (Кривая кровотока).

Изменение опорного кадра:

- Переключиться на любой другой кадр.
- Нажать кнопку **Set as Key Frame** (Установить как опорный кадр) в верхнем правом углу **Image Viewport** (Область просмотра изображения).

Система автоматически повторно выберет исследуемый сегмент кровеносного сосуда на новом опорном кадре и использует его в качестве нового целевого сегмента сосуда.

Если выбор опорного кадра изменен, необходимо перепроверить исследуемый сегмент сосуда и сегментацию контуров сосуда.

14.2.3.2 Исследуемый сегмент сосуда

Алгоритм выдаст рекомендованный контур исследуемого сегмента сосуда при загрузке данных.

Изменение исследуемого сегмента сосуда:

- Перетащить проксимальный или дистальный индикатор вдоль траектории в **Image Viewport (Область просмотра изображения)**.
- Снять выделение флаговой кнопки **Lock Pathline (Зафиксировать траекторию)**, перетащить начальный или конечный индикатор в более подходящее положение в **Image Viewport (Область просмотра изображения)**.

Система повторно определит траекторию и контуры.

Если требуется включить функцию «ствол левой коронарной артерии», необходимо выделить флаговую кнопку **Include LM (Включить LM, ствол левой коронарной артерии)**, то есть исследуемым сегментом кровеносного сосуда будет **LM+LAD (ствол левой коронарной артерии и передняя нисходящая артерия)** или **LM+LCX (ствол левой коронарной артерии и передняя огибающая артерия)**.

Изображение должно охватывать все поражения целевого сосуда, в ином случае точность результатов анализа не может быть гарантирована.

14.2.3.3 Траектория и контуры

Алгоритм автоматически определяет контуры сосуда при загрузке данных. Траектория и контуры могут быть отредактированы на опорном кадре.

Редактирование траектории:

- Снять выделение флаговой кнопки **Lock Pathline (Зафиксировать траекторию)**.
- Нажать на точку на траектории и перетащить ее в корректную позицию.
Это создает опорную точку и повторно определяет траекторию и контуры.
- При необходимости, можно добавить больше опорных точек или перетащить их в более подходящее место.

Редактирование контура:

- Нажать на точку на контуре и перетащить ее в корректную позицию, не отпуская левую клавишу мыши.
Это создаст опорную точку контура и повторно определит соответствующий контур.
- При необходимости, можно добавить больше опорных точек или перетащить их в более подходящее место.

Нажмите правой кнопкой мыши на опорную точку, чтобы удалить ее. Траектория и контуры между проксимальной и дистальной точками будут повторно определены автоматически.

Чтобы скрыть все элементы в области просмотра изображения, нажмите среднюю кнопку мыши. Это позволит проверить, соответствуют ли определенные контуры контурам сосуда.

Нажать  на панели инструментов для открытия **Tool Menu (Меню инструментов)**. **Image Enhancer (Корректор четкости изображения)** (выключен, низкая, средняя, высокая) позволяет проверить, соответствуют ли определенные контуры контурам сосуда.

Чтобы зафиксировать траекторию, поставьте галочку на кнопке **Lock Pathline (Зафиксировать траекторию)**. Это позволяет выбрать контур для редактирования без изменения траектории.

Нажать кнопку **Zoom Image to Contour (Увеличить изображение до контура)** для увеличения исследуемого сегмента сосуда. В то же время, траектория будет автоматически зафиксирована.

Доступны кнопки **Undo (Отменить)** и **Redo (Повторить)** для отмены или повторения последних действий.

Нажать **Next (Далее)** для перехода в интерфейс «**μFR-2D**»

14.2.4 Третий этап анализа: вычисление μ FR-2D

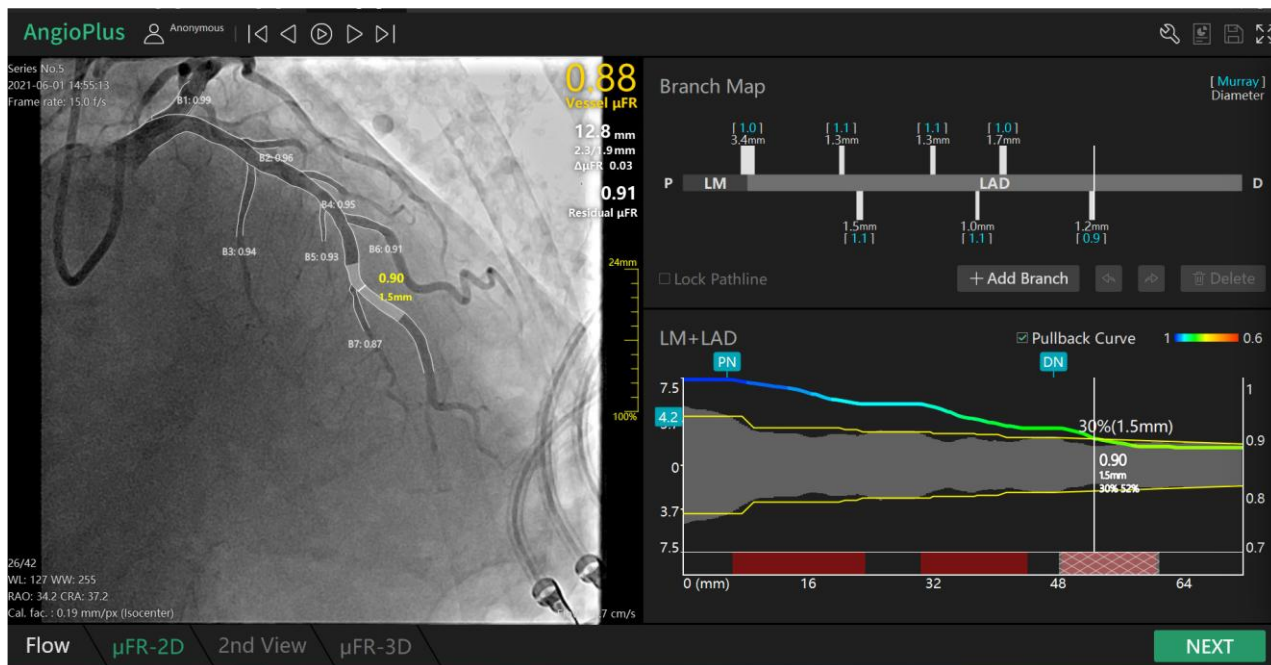


Рисунок 15

При переходе в интерфейс « μ FR-2D», AngioPlus Core автоматически определит боковые ответвления и выдаст рекомендованные проксимальную нормальную (PN) позицию и дистальную нормальную (DN) позицию (Рис 15). В это время AngioPlus Core рассчитает μ FR от ствола артерии (если он был включен в анализ на предыдущем этапе) и боковых ответвлений на основе информации и результатов выше. **Vessel μ FR** (μ FR сосуда), все параметры виртуального стента отображаются в правом верхнем углу **Image Viewport** (Область просмотра изображения).

Третий этап анализа заключается в проверке определенных боковых ответвлений и референсного нормального просвета сосуда.

14.2.4.1 Боковые ответвления

AngioPlus Core будет отображать определенные боковые ответвления на опорном кадре в **Image Viewport** (Область просмотра изображения) и создаст **Branch Map** (Карта ответвлений). Этот этап заключается в проверке на ложное обнаружение программным обеспечением ветвей, возможные пропуски боковых ветвей, а также неточностей референсных диаметров боковых ответвлений.

Редактирование ответвления:

- Нажать для выбора любого ответвления в **Image Viewport** (Область просмотра изображения) или **Branch Map** (Карта ответвлений).

- Перетащить дистальную точку бокового ответвления для удлинения/укорачивания траектории бокового ответвления.
- Траектория и контуры бокового ответвления могут быть отредактированы (как и ствола артерии).
- Вдоль ответвления, перетащить треугольный регулятор в корректное положение. Это установит диаметр в этом положении в качестве референсного диаметра бокового ответвления.

Удаление ответвления:

- Нажать для выбора любого ответвления в **Image Viewport (Область просмотра изображения)** или **Branch Map (Карта ответвлений)**.
- Нажать кнопку Delete (Удалить) под **Branch Map (Карта ответвлений)**.

Добавление ответвления:

- Перетащить указательную линию вдоль траектории ствола сосуда в положение, где необходимо добавить новое боковое ответвление.
- Нажать кнопку **Add Branch (Добавить ответвление)** под **Branch Map (Карта ответвлений)**.
- Нажать на **Image Viewport (Область просмотра изображения)**, чтобы отметить дистальную точку нового бокового ответвления.

AngioPlus Core автоматически определит траекторию и контуры.

Примечание: Результаты референсного просвета и μ FR будут обновлены одновременно в случае редактирования/удаления/добавления боковых ветвей.

Примечание: для каждого бокового ответвления представлен коэффициент Мюррея. Это позволяет выполнить проверку на множественное, ложное или пропущенное обнаружение ответвления.

Первое боковое ответвление будет идентифицировано как LCX (передняя нисходящая) или LAD (передняя огибающая).

14.2.4.2 Референсный просвет

Алгоритм выдаст рекомендованный референсный просвет и отобразит его на **μ FR Diagram (Диаграмма μ FR)**. Референсный просвет может быть скорректирован путем регулировки проксимальной нормальной (PN) позиции и дистальной нормальной (DN) позиции, либо может быть напрямую установлен фиксированный референсный диаметр.

Регулировка PN и DN позиций:

- Когда истинный просвет нормального сегмента кровеносного сосуда не соответствует референсному

просвету, необходимо скорректировать PN/DN позицию.

- Перетащить метку **PN/DN** на **μFR Diagram (Диаграмма μFR)** в корректное положение. Результаты референсного просвета и μFR будут непосредственно обновлены.

Установка фиксированного проксимального референсного диаметра:

- Перетащить метку проксимального референсного диаметра просвета на **μFR Diagram (Диаграмма μFR)** до достижения целесообразного значения. Метка **PN** перенесется на проксимальный конец, и результаты референсного просвета и μFR будут непосредственно обновлены.

14.2.5 Четвертый этап анализа: вычисление μ FR- 3D

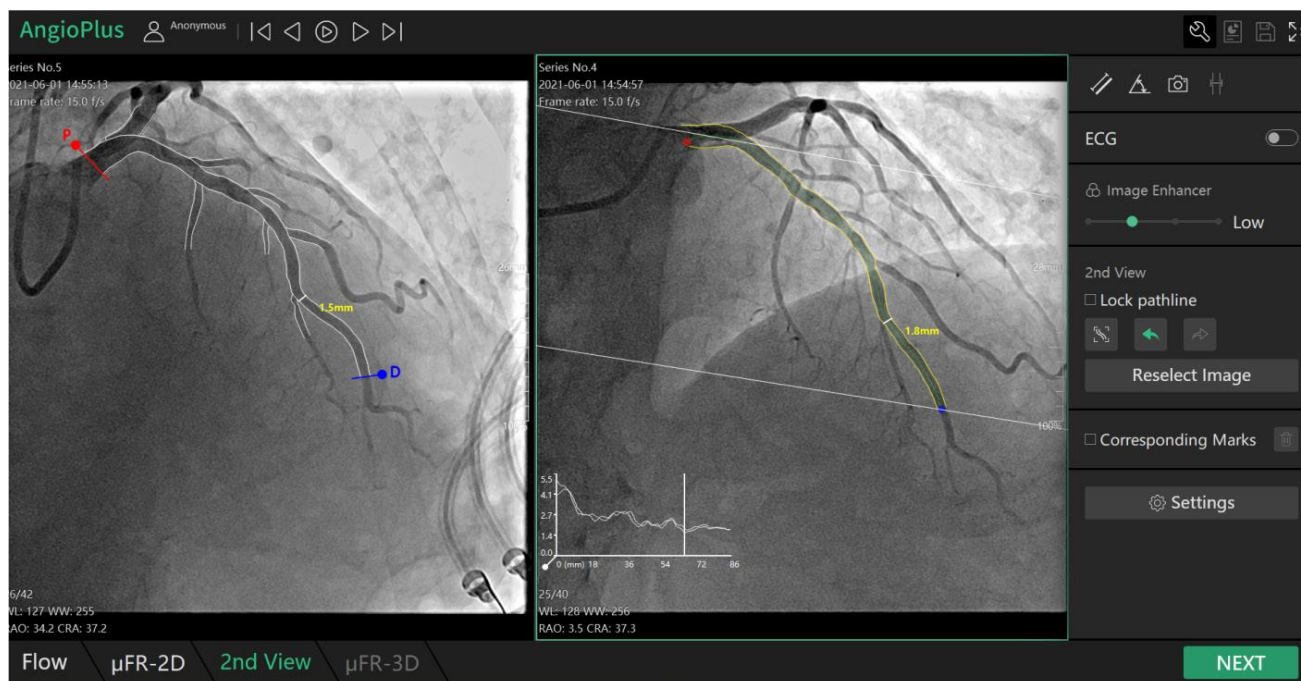


Рисунок 16

После завершения вычисления μ FR-2D, вы можете импортировать второе изображение и выполнить 3D-реконструкцию с использованием первого изображения, а также рассчитать результаты μ FR-3D (Рис 16).

Импорт 2-го изображения:

- Нажать кнопку **3D** в интерфейсе « **μ FR-2D**».
- Выбрать второе изображение во всплывающем окне **Series Selection** (Выбор серии).
- Нажать **CONFIRM** (Подтвердить) для загрузки этого изображения и перехода в интерфейс «**2nd View**» (Второе изображение).

Второе изображение должно принадлежать тому же пациенту/обследованию, что и первое изображение.

Два 2D ангиографических изображения, которые используются для 3D-реконструкции сосуда, должны быть получены с разницей угла обзора как минимум 25 градусов.

После перехода в интерфейс «**2nd View**» (Второе изображение), также необходимо определить исследуемый сегмент сосуда в **Right-Hand Viewport** (Правосторонняя область просмотра изображения) (второе изображение).

Сегментация сосуда:

- Отметить проксимальную точку и дистальную точку сегмента сосуда на любом кадре в **Right-Hand Viewport (Правосторонняя область просмотра изображения)**.
AngioPlus Core определит этот кадр в качестве опорного кадра и автоматически определит траекторию и контуры.
- При необходимости, перетащить проксимальную или дистальную точку сегмента сосуда в левосторонней или правосторонней области просмотра изображения в корректное положение.

Для выбора другого изображения в качестве второго изображения, нажать кнопку **Reselect Image (Выбрать другое изображение)** в **Tool Menu (Меню инструментов)**.

Если изображение заменено, все операции, ранее выполненные в отношении него, будут потеряны.

Проверить кривую продольного и поперечного размера просвета, кривую вариации по длине и диаметру просвета сосуда, которые должны совпадать в максимально возможной степени. Если нет, использовать функцию добавление референсных меток для улучшения ко-регистрации. Нажать кнопку референсных меток в меню инструментов и нажать на одну и ту же позицию на двух изображениях, обычно выбирается самое узкое или четко очерченное положение (Рис 17).

Нажать **Next (Далее)** для перехода в интерфейс «**μFR- 3D**».

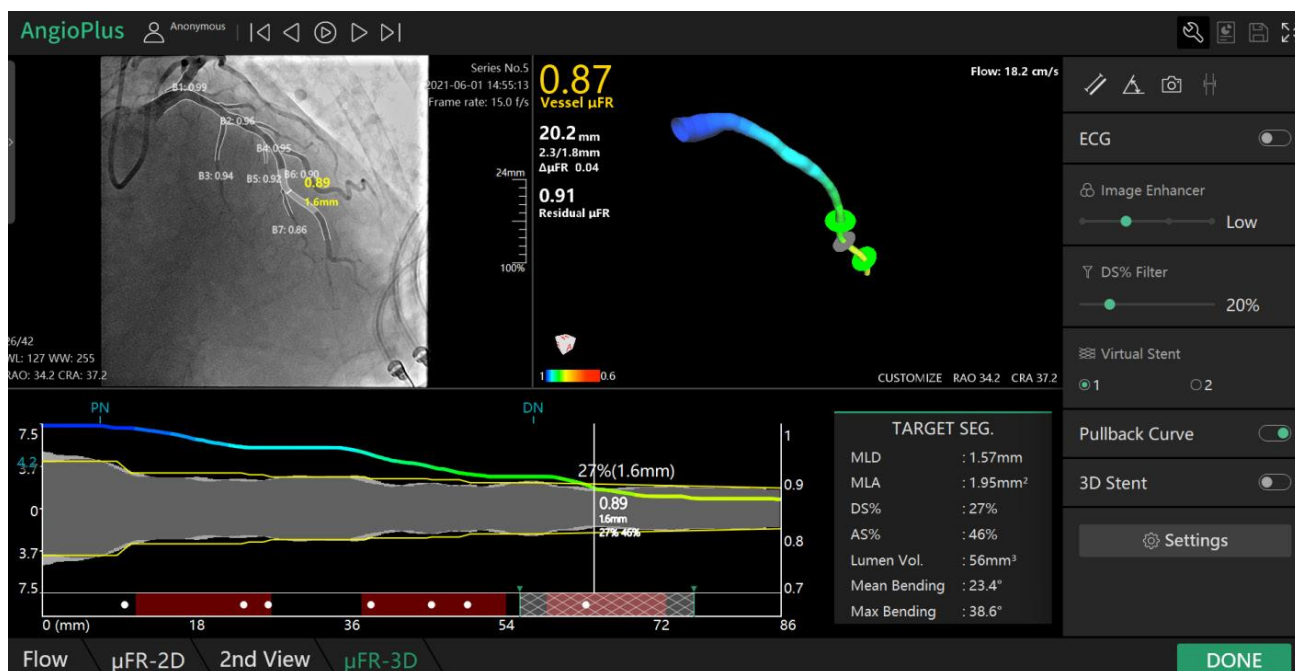


Рисунок 17

14.2.6 Результаты μ FR и виртуальный стент

μ FR сосуда и все параметры виртуального стента отображаются в правом верхнем углу Image Viewport (Область просмотра изображения) и в верхнем левом углу 3D Viewport (Область просмотра 3D изображения) (Рис 18). Функция визуализации: 3D-реконструкция сосуда, виртуальный стент, фильтр диаметра стеноза (обнаружение поражения). Эти результаты представлены в отчете.



Рисунок 18

Информация, которую можно просмотреть:

На этом изображении вы можете видеть окно Contrast image (Контрастное изображение), окно 3D, окно μ FR Diagram (Диаграмма μ FR) и окно панели инструментов.

- В верхнем левом углу этого изображения расположено окно контрастного изображения.
- В середине изображения расположено окно 3D, которое включает значение μ FR сосуда, 3D-модель сосуда, виртуальный стент, остаточный μ FR, оптимальные углы обзора.
 - Функция виртуального стентирования позволяет визуализировать длину, диаметр и значения сокращения градиента давления целевого сегмента сосуда. Вы можете изменить количество стентов на панели инструментов. Пользователи могут менять диапазон целевого сегмента сосуда для стентирования, перетаскивая начальную и конечную точки виртуального стента, и синхронно обновлять значения длины, диаметра и сокращения градиента давления.
 - Оптимальные углы обзора: нажать на интерактивный текст в нижнем правом углу области просмотра 3D-изображения для переключения между тремя оптимальными углами обзора.
- В верхнем левом углу этого изображения расположено окно μ FR Diagram (Диаграмма μ FR), которое

включает референсный просвет, истинный просвет, фильтр DS%, кривую давления, данные виртуального стента, параметры целевого сегмента.

- Референсный просвет: на изображении представлен референсный просвет, обозначающий просвет здорового сосуда.
 - Истинный просвет: на изображении представлен истинный просвет, обозначающий истинное состояние кровеносного сосуда.
 - Фильтр DS%: отображается красная область, обозначающая обнаруженные поражения. Вы можете изменить пороговое значение DS% для обнаружения на панели инструментов.
 - Виртуальный стент: белая сетка отображается в области просмотра изображения и под изображением и представляет собой инструмент виртуального стентирования.
 - Параметры целевого сегмента: Выбор параметров целевого сегмента сосуда, включая длину, проксимальный и дистальный диаметры просвета, $\Delta\mu\text{FR}$, MLD, MLA, DS%, объем просвета, объем бляшки, средний угол изгиба и максимальный угол изгиба. Перетащить оба конца окна с сеткой для синхронизации значений выше.
 - Кривая давления при протягивании катетера на себя: Кривая давления при протягивании катетера на себя, выделить/снять выделение путем простановки галочки в кнопке Pullback Curve (Кривая давления) на панели инструментов, окно кривой давления будет показано/скрыто.
- С правой стороны этого изображения располагается панель инструментов, где вы можете просмотреть измерение длины, измерение угла, снимки экрана, ЭКГ, корректор четкости изображения, фильтр DS%, виртуальный стент, кривую давления, 3D -стент, иные параметры.

Нажать **Done** (Готово) для завершения анализа и формирования отчета.



Нажать кнопку  на панели инструментов для сохранения анализа, после чего вы сможете снова открыть предыдущий анализ в PStation.

14.2.7 Отчет

В отчете представлены сводные результаты анализа, информация о специалисте, выполнившем анализ, информация о пациенте, все результаты анализа и снимки экрана. Вы можете изменить некоторые элементы, включая оператора, специалиста, выполнившего анализ, комментарии и снимки экрана. Пользователь может выбрать параметры модулей для отображения в отчете (Рис 19).

Вы можете скрыть информацию пациента в **Settings (Настройки)** .

Пример отчета

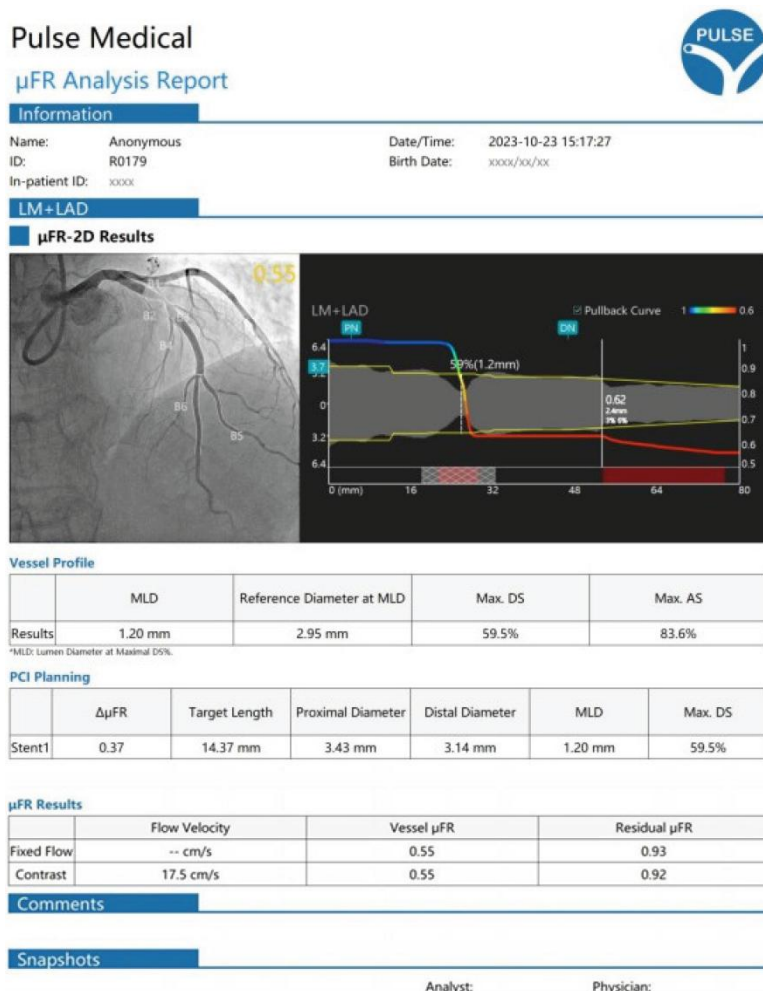


Рисунок 19

Отчет μFR-2D главным образом включает информацию о пациенте, снимок экрана с результатами μFR-2D, профиль сосуда, целевой сегмент, профили боковых ветвей, результаты μFR, комментарии и другую информацию.

- 1) Информация о пациенте: Ф.И.О. пациента, дата/время, ID, дата рождения и ID лечебного учреждения, которое выполнило исследование (IPID);
- 2) Результат μ FR-2D: Снимок экрана с результатами μ FR-2D;
- 3) Профиль сосуда: MLD, референсный диаметр в MLD, максимальное значение DS%, максимальное значение AS%;
- 4) Планирование чрескожной коронарной ангиопластики ЧКВ (PCI): Разница в давлении целевого сегмента, длина целевого сегмента, проксимальный диаметр целевого сегмента, дистальный диаметр целевого сегмента, минимальный диаметр просвета целевого сегмента (MLD) и максимальная степень стеноза целевого сегмента (максимальное значение DS%);
- 5) Результат μ FR: Постоянный поток – скорость кровотока, Постоянный поток – μ FR сосуда, Постоянный поток – Остаточный μ FR, Контраст – Скорость кровотока, Контраст – μ FR сосуда, Контраст – Остаточный μ FR;
- 6) Комментарии: Врачи могут добавить примечания на свое усмотрение;
- 7) Снимки экрана: Снимки экрана с содержанием интерфейса.

14.2.8 Выключение

Нажать кнопку выключения в верхнем правом углу интерфейса программного обеспечения, выбрать «Shutdown» (Выключение).

Принципы киберзащищённости, реализуемые в ПО AngioPlus Core (μ FR)

1) Менеджмент рисков киберугроз на всех этапах жизненного цикла ПО.

Риски, связанные с киберугрозами и программными уязвимостями, учитывались на всех этапах жизненного цикла медицинского изделия, от первоначальной концепции до стадии прекращения поддержки. Для эффективного управления динамическим, постоянно изменяющимся характером риска киберугроз, менеджмент риска применялся на протяжении полного жизненного цикла продукции (TPLC), включая, помимо прочего, этапы проектирования, производства, испытаний и деятельности по пострегистрационному мониторингу.

2) Анализ уязвимостей операционных систем, сред разработки и web-браузеров, а также потенциальные уязвимости аппаратной части.

На этапах разработки и проектирования ПО рассматривались и учитывались все известные на момент разработки уязвимости операционных систем, сред разработки и web-браузеров, а также потенциальные уязвимости аппаратной части (сетей и ЭВМ пользователя).

3) Анализ киберугроз, связанных с языком разработки, средой разработки и используемыми библиотеками.

Были проанализированы источники потенциальных киберугроз, связанных с языком разработки, средой разработки и используемыми библиотеками. Программное обеспечение неизвестного происхождения (ПОНП или SOUP) не использовалось. При анализе не выявлено дополнительных угроз для киберзащищённости изделия.

4) Анализ источников получения ПО

Среда разработки и используемые библиотеки получены непосредственно от разработчиков, коммерческое ПО приобретено в установленном порядке. Бесплатные библиотеки получены из репозитория (GitHub) от официальных разработчиков (сообщества), данное ПО проверено на наличие вредоносного кода и прочих потенциально опасных элементов, ссылок. При анализе не выявлено дополнительных угроз для киберзащищенности изделия.

5) Многоуровневая защита от киберугроз со стороны пользователя:

Пользователь обязан соблюдать правила цифровой безопасности («кибергигиены»):

- Хранить пароли в безопасности.
- Не делиться личными данными и данными пациентов
- Не участвовать в онлайн-викторинах, играх и опросах, которые запрашивают личную информацию.
- Совершать все онлайн-транзакции на безопасных сайтах.
- Не подключаться к публичным сетям Wi-Fi для доступа к ПО AngioPlus Core (μ FR)
- Быть внимательным к уловкам социальной инженерии.
- Использовать антивирус.
- Обновлять приложения и программное обеспечение.
- Использовать многофакторную аутентификацию.
- Делать резервное копирование и шифрование данных.

15 Ограниченная гарантия

Компания Shanghai Pulse Medical Technology, Inc. гарантирует, что данное изделие не содержит производственных дефектов. Ответственность по данной гарантии ограничивается возвратом или заменой любого изделия компанией Shanghai Pulse Medical Technology, Inc. Компания не несет ответственности за ущерб, возникший в результате использования, неправильного использования или злоупотребления данным изделием или его содержимым способами, которые не соответствуют показаниям к применению, описанным в настоящем руководстве пользователя. Повреждение изделия в результате неправильного использования, переделки, ненадлежащего хранения или ненадлежащего обращения приводит к аннулированию данной ограниченной гарантии.

Ни один сотрудник, посредник или розничный продавец компании Shanghai Pulse Medical Technology, Inc. не имеет права каким-либо образом изменять настоящую ограниченную гарантию. Любое предполагаемое изменение или поправка не подлежат принудительному исполнению компанией Shanghai Pulse Medical Technology, Inc. и должны быть доведены до сведения компании Shanghai Pulse Medical Technology, Inc. и/или соответствующих органов власти.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЯВНО ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ SHANGHAI PULSE MEDICAL TECHNOLOGY, INC.



博动

PULSE
MEDICAL

16 Торговый знак и информация о компании

Торговый знак:

AngioPlus и μ FR являются зарегистрированными торговыми знаками компании Shanghai Pulse Medical Technology, Inc. DICOM является зарегистрированным торговым знаком Национальной ассоциации производителей электрического оборудования для публикации стандартов, касающихся цифровой передачи медицинской информации. Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми знаками или фирменными знаками Microsoft Corporation в США и/или других странах. Все другие марки, изделия и наименования компаний, упомянутые в настоящем документе, являются фирменными знаками или зарегистрированными торговыми знаками соответствующих владельцев.

Информация о компании:



Shanghai Pulse Medical Technology, Inc.

A6, Building 1, No.900 Yishan Road, Xuhui District, Shanghai, 200233, Китай

Телефон +86 21-5467 0228

Электронная почта support@pulse-imaging.com

Веб-сайт www.pulse-imaging.com

17 Используемые условные обозначения

В настоящем руководстве пользователя используются следующие условные обозначения для обозначения действий с помощью мыши и клавиатуры или отсылки к элементам пользовательского интерфейса.

Мышь

Нажать	Нажать и отпустить правую кнопку мыши. Если вы левша, вы можете настроить правую кнопку мыши в качестве первой кнопки.
Нажать и перетасщить	Нажать и удерживать правую/левую/среднюю кнопку мыши. Переместить мышь для выполнения функции. Отпустить правую/левую/среднюю кнопку мыши. Если вы левша, вы можете настроить правую кнопку мыши в качестве первой кнопки.
Нажать правой кнопкой мыши	Нажать и отпустить правую кнопку мыши. Если вы левша, вы можете настроить левую кнопку мыши в качестве второй кнопки.
Нажать средней кнопкой мыши	Нажать и отпустить колесико или среднюю кнопку мыши. Если у вас мышь с двумя кнопками, нажать и отпустить левую и правую кнопки мыши одновременно.
Дважды нажать Колесико	Нажать и отпустить правую или левую кнопку мыши дважды. Крутить колесико мыши.

Клавиатура

SHIFT + нажать	Нажать и удерживать клавишу SHIFT на клавиатуре во время нажатия мышью на кнопку или объект.
CTRL + нажать	Нажать и удерживать клавишу CTRL на клавиатуре во время нажатия мышью на кнопку или объект.

Клавиши быстрого доступа

Стрелка вверх	Показ предыдущего кадра
CTRL + стрелка вверх	Показ проксимального конечного кадра
Стрелка вниз	Показ следующего кадра
CTRL + стрелка вниз	Показ дистального конечного кадра
Пробел	Воспроизведение/остановка воспроизведения видеоролика
Enter	Подтвердить и ввести

18 Значение условных обозначений

	Серийный номер
	Дата изготовления
	Срок годности
	Внимание
	См. инструкции по применению (руководство пользователя)
	Авторизованный представитель в ЕС
	Производитель
	Беречь от воздействия влаги
	Беречь от воздействия прямых солнечных лучей
	Хрупко, обращаться с осторожностью
	Медицинское изделие
	Уникальный идентификатор изделия
	Отпускать только по рецепту

19 Маркировка CE



AngioPlus Core сертифицировано в качестве медицинского изделия класса IIa. Изделие соответствует требованиям Европейского регламента по медицинским изделиям (ЕС) 2017/745.

20 Поиск и устранение неисправностей

- Если отсутствует реакция на операцию, на экране отображается ошибка, произошел сбой или другая проблема, перезапустите программное обеспечение или свяжитесь с компанией Shanghai Pulse Medical Technology, Inc. (Рис 20)

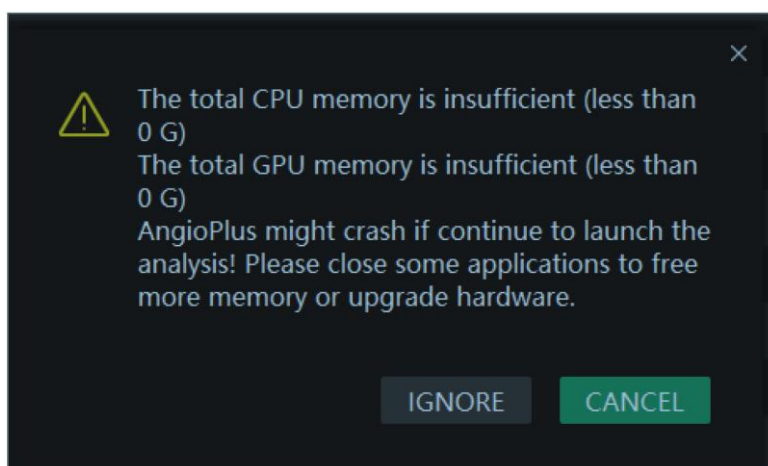


Рисунок 20

- Ремонт и техническое обслуживание должны выполняться авторизованным специалистом, свяжитесь с компанией Shanghai Pulse Medical Technology, Inc.
- После приобретения или обновления программного обеспечения, подтвердите следующие три аспекта программного обеспечения и заполните акт приемки-передачи:
 - Можно нормально войти в систему программного обеспечения;
 - Подтвердить корректность срока годности и продолжительности эксплуатации электронного ключа;
 - Программное обеспечение может нормально анализировать данные, можно просмотреть результаты или отчеты.

21 Описание искусственного интеллекта (AI)

Сценарии использования: Алгоритм ИИ (AI) в этом программном обеспечении используется для автоматической сегментации контуров ствола коронарных артерий (передняя нисходящая артерия, огибающая артерия и правая коронарная артерия) на основе процесса заполнения контрастным агентом.

Точность и надежность ИИ: Коэффициенты DICE сегментации сосудов находятся в диапазоне 0,84-0,89 в соответствии с различными типами коронарных артерий. После добавления гауссовых помех со стандартным отклонением 3, коэффициент DICE не опускается ниже 0,8, а после добавления гауссовых помех со стандартным отклонением 11, коэффициент DICE не опускается ниже 0,6.

Информационная безопасность: Модели ИИ зашифрованы и хранятся на локальном диске. Это предотвращает редактирование файлов моделей ИИ с использованием инструмента редактирования ИИ моделей. Система программного обеспечения верифицирует модели ИИ перед использованием и отклоняет запрос на логическое вычисление, если модель изменена.

Массивы данных обучения и валидации, массивы данных тестирования: Массивы данных обучения и валидации полностью отделены от массива данных тестирования, и места сбора этих данных отличаются от мест сбора данных обучения.

Массив данных обучения и валидации алгоритмов сегментации сосуда имеет соотношение 8:2.

Состояние пациента	Ишемическая болезнь сердца
Возраст	Среднее: 64,6 (диапазон: 30-85)
Пол	Мужской: 208; женский: 117
Этническая принадлежность	Азиаты
Клинические исследовательские центры	3 исследовательских центра, расположенных в Пекине, Шанхае и Ханчжоу.
Ангиографические комплексы	Siemens Healthineers AXIOM-Artis Philips Medical System AlluraXper Philips Medical Systems Allura UNIQ GE MEDICAL SYSTEMS
Пациенты	325
Отбор:	Отобраны врачами
Качество данных	Четкие, с разрешением как минимум 512×512
Аннотирование	Аннотирование врачами

Массив данных тестирования алгоритмов сегментации сосуда:

Состояние пациента	Ишемическая болезнь сердца
Этническая принадлежность	Азиаты

Клинические исследовательские центры	3 исследовательских центра, расположенных в Пекине, Шанхае и Ханчжоу, отличаются от мест сбора данных обучения.
Пациенты	390
Коронарные сосуды	LAD: 174 LCX: 92 RCA: 124
Ангиографические комплексы	Philips Medical System Allura UNIQ Philips Medical System AlluraXper Siemens Healthineers AXIOM-Artis GE MEDICAL SYSTEM DL

Срок службы ИИ: 7 лет.

22 Сокращения и понятия

Сокращения и понятия	Интерпретация
XA	Рентгеноангиография
PACS	Системы передачи и архивации изображений
DICOM	Стандарт в сфере получения и обработки цифровых изображений и средств передачи информации в медицине
SCP	Защищенный протокол копирования
Постоянный поток	Постоянная скорость кровотока представляет собой среднее значение нормальных скоростей кровотока у человека.
μ FR	Индекс неинвазивного фракционного резерва кровотока
PN	Проксимальный нормальный
DN	Дистальный нормальный
IPID	ID стационара – лечебного учреждения
MLD	Минимальный диаметр просвета целевого сегмента
MLA	Минимальная площадь просвета целевого сегмента
DS%	Степень стеноза по диаметру
AS%	Степень стеноза по площади



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Европа)

Адрес: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Германия

Тел.: +49-40-2513175

Факс: +49-40-255726

Эл. почта: shholding@hotmail.com



Shanghai Pulse Medical Technology, Inc.

A6, Building 1, No.900 Yishan Road, Xuhui District, Shanghai, 200233, Китай

Телефон

+86 21-5467 0228

Электронная почта

support@pulse-imaging.com

Веб-сайт

www.pulse-imaging.com

23. Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- 1) ГОСТ ISO 13485-2017 Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования
- 2) ГОСТ ISO 14971-2021 «Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям»
- 3) ГОСТ ИЕС 62304-2022 «Изделия медицинские. Программное обеспечение. Процессы жизненного цикла»
- 4) ГОСТ Р МЭК 62366-1-2023 «Изделия медицинские. Часть 1. Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности»
- 5) ГОСТ Р 59921.1-2022 «Системы искусственного интеллекта в клинической медицине. Часть 1. Клиническая оценка»
- 6) ГОСТ Р 59921.2-2021 "Системы искусственного интеллекта в клинической медицине. Часть 2. Программа и методика технических испытаний"
- 7) ГОСТ Р 59921.3-2021 «Системы искусственного интеллекта в клинической медицине. Часть 3. Управление изменениями в системах искусственного интеллекта с непрерывным обучением»
- 8) ГОСТ Р 59921.4-2021 «Системы искусственного интеллекта в клинической медицине. Часть 4. Оценка и контроль эксплуатационных параметров»
- 9) ГОСТ Р 59921.5-2022 «Системы искусственного интеллекта в клинической медицине. Часть 5. Требования к структуре и порядку применения набора данных для обучения и тестирования алгоритмов»
- 10) ГОСТ Р 59921.6-2021 «Системы искусственного интеллекта в клинической медицине. Часть 6. Общие требования к эксплуатации»
- 11) ГОСТ Р 59921.8-2022 «Системы искусственного интеллекта в клинической медицине. Часть 8. Руководящие указания по применению ГОСТ ISO 13485-2017»
- 12) ГОСТ Р 27.015-2019 «Надежность в технике. Управление надежностью. Руководство по проектированию надежности систем»
- 13) ГОСТ Р 59898-2021 «Оценка качества систем искусственного интеллекта. Общие положения»
- 14) ГОСТ Р 71672-2024 «Системы прогнозной аналитики на основе искусственного интеллекта в клинической медицине. Основные положения»